

Modelo de Análise Empírica de Algoritmos

Projeto e Análise de Algoritmos



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Atílio Gomes Luiz
gomes.atilio@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2026



Introdução

- Temos um algoritmo de tempo polinomial (pior caso) e queremos estimar empiricamente qual é a função que dá o tempo de execução desse algoritmo.

Introdução

- Temos um algoritmo de tempo polinomial (pior caso) e queremos estimar empiricamente qual é a função que dá o tempo de execução desse algoritmo.
 - Ou seja, queremos estimar o grau do polinômio.

- Temos um algoritmo de tempo polinomial (pior caso) e queremos estimar empiricamente qual é a função que dá o tempo de execução desse algoritmo.
 - Ou seja, queremos estimar o grau do polinômio.
- Queremos estimar a partir dos dados gerados:

- Temos um algoritmo de tempo polinomial (pior caso) e queremos estimar empiricamente qual é a função que dá o tempo de execução desse algoritmo.
 - Ou seja, queremos estimar o grau do polinômio.
- Queremos estimar a partir dos dados gerados:
 - tamanho da entrada (n)

- Temos um algoritmo de tempo polinomial (pior caso) e queremos estimar empiricamente qual é a função que dá o tempo de execução desse algoritmo.
 - Ou seja, queremos estimar o grau do polinômio.
- Queremos estimar a partir dos dados gerados:
 - tamanho da entrada (n)
 - tempo de execução da entrada ($T(n)$)

Introdução

- Suponha que executamos o nosso algoritmo para um número crescente de entradas geradas aleatoriamente e que, para cada entrada n , calculamos empiricamente o tempo de execução $T(n)$ que o algoritmo levou para executá-la. Os dados seriam gravados num arquivo-texto, no formato abaixo:

```
10 200
11 242
12 288
13 388
14 392
15 450
16 512
```

- Cada linha desse arquivo contém o tamanho da entrada n e o tempo $T(n)$ em microssegundos.

Estimando o tempo: algoritmo polinomial

- Como o algoritmo é polinomial, a função que dá a complexidade do nosso algoritmo tem a forma básica:

$$T(n) = c \cdot n^d$$

Estimando o tempo: algoritmo polinomial

- Como o algoritmo é polinomial, a função que dá a complexidade do nosso algoritmo tem a forma básica:

$$T(n) = c \cdot n^d$$

Objetivo

Queremos descobrir os valores de c e d na equação $T(n) = c \cdot n^d$ a partir dos dados gerados pelo algoritmo.

A fim de descobrir os valores de c e d , faremos uma transformação na função $T(n) = c \cdot n^d$, obtendo uma outra função equivalente e mais fácil de se trabalhar.

Transformação: mudando para escala logarítmica

- Tomando o logaritmo (qualquer base) em ambos os lados da equação $T(n) = c \cdot n^d$, obtemos:

$$T(n) = c \cdot n^d$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot n^d)$$

$$\log T(n) = d \cdot \log n + \log c$$

Transformação: mudando para escala logarítmica

- Tomando o logaritmo (qualquer base) em ambos os lados da equação $T(n) = c \cdot n^d$, obtemos:

$$T(n) = c \cdot n^d$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot n^d)$$

$$\log T(n) = d \cdot \log n + \log c$$

- Fazendo $X = \log n$, $Y = \log T(n)$ e $b = \log c$, obtemos a equação linear:

$$Y = d \cdot X + b$$

Transformação: mudando para escala logarítmica

- Tomando o logaritmo (qualquer base) em ambos os lados da equação $T(n) = c \cdot n^d$, obtemos:

$$T(n) = c \cdot n^d$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot n^d)$$

$$\log T(n) = d \cdot \log n + \log c$$

- Fazendo $X = \log n$, $Y = \log T(n)$ e $b = \log c$, obtemos a equação linear:

$$Y = d \cdot X + b$$

- Sabemos que o gráfico dessa função é uma reta, onde d é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear da reta. Esse gráfico é chamado de **gráfico log-log** da função $T(n) = c \cdot n^d$.

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-log?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-log é dada por

$$Y = d \cdot X + b$$

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-log?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-log é dada por

$$Y = d \cdot X + b$$

- Matematicamente, o coeficiente angular d pode ser calculado pela razão entre a variação de Y e a variação de X (taxa de variação):

$$d = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

onde (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) são dois pontos distintos sobre a reta.

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-log?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-log é dada por

$$Y = d \cdot X + b$$

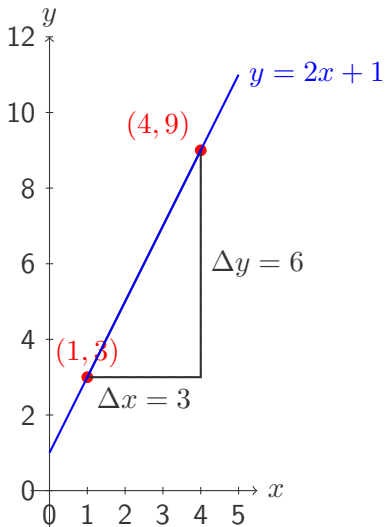
- Matematicamente, o coeficiente angular d pode ser calculado pela razão entre a variação de Y e a variação de X (taxa de variação):

$$d = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

onde (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) são dois pontos distintos sobre a reta.

- Esse valor é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal.

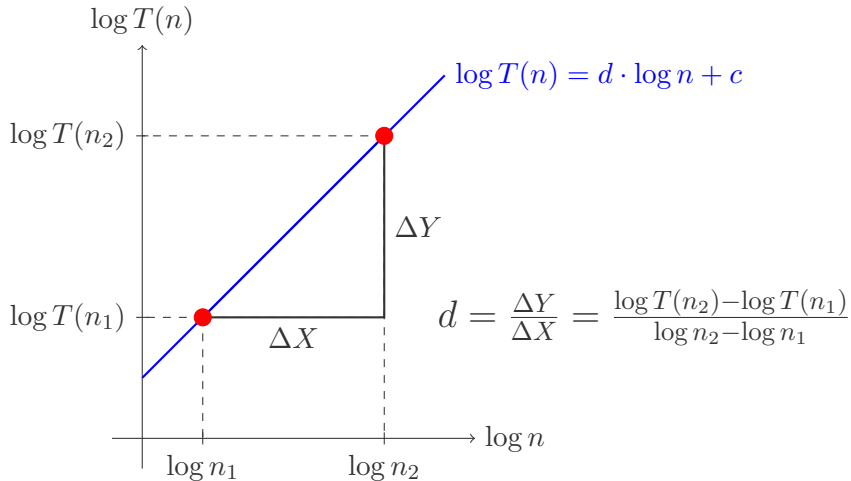
Exemplo: calculando o coeficiente angular



$$d = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6}{3} = 2$$

Calculando o coeficiente angular da reta

Voltando ao nosso contexto do gráfico log-log



Calculando o coeficiente angular da reta

Gráfico log-log

Note que:

$$\begin{aligned}d &= \frac{\log T(n_2) - \log T(n_1)}{\log n_2 - \log n_1} \\&= \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)}\end{aligned}$$

Calculando o coeficiente angular da reta

Gráfico log-log

Fórmula do coeficiente angular da reta do gráfico log-log

Dados dois pontos $(n_1, T(n_1))$ e $(n_2, T(n_2))$, o coeficiente angular da reta do gráfico log-log é dado por

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)}$$

Calculando o coeficiente angular da reta

Gráfico log-log

Fórmula do coeficiente angular da reta do gráfico log-log

Dados dois pontos $(n_1, T(n_1))$ e $(n_2, T(n_2))$, o coeficiente angular da reta do gráfico log-log é dado por

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)}$$

Como o gráfico log-log foi obtido a partir da equação $T(n) = c \cdot n^d$, que é a equação do tempo de execução do nosso algoritmo, então acabamos de descobrir o grau d desse polinômio.

Calculando o coeficiente angular da reta

Gráfico log-log

Fórmula do coeficiente angular da reta do gráfico log-log

Dados dois pontos $(n_1, T(n_1))$ e $(n_2, T(n_2))$, o coeficiente angular da reta do gráfico log-log é dado por

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)}$$

Como o gráfico log-log foi obtido a partir da equação $T(n) = c \cdot n^d$, que é a equação do tempo de execução do nosso algoritmo, então acabamos de descobrir o grau d desse polinômio.

Falta calcular a constante c

Calcular a constante multiplicativa

- Queremos calcular a constante c da equação $T(n) = c \cdot n^d$

Calcular a constante multiplicativa

- Queremos calcular a constante c da equação $T(n) = c \cdot n^d$
- Como já temos o valor da constante d , que foi calculada no passo anterior, basta pegar o último ponto $(n, T(n))$ gerado pela execução do nosso algoritmo, plugar os valores na equação e descobrir o valor de c .

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

- Após executar o **bubblesort** por 60 segundos, as duas últimas instâncias geradas foram:

Size (n)	Elapsed Time ($T(n)$)
24576	19.135640621185303
49152	74.54660177230835

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

- Após executar o **bubblesort** por 60 segundos, as duas últimas instâncias geradas foram:

Size (n)	Elapsed Time ($T(n)$)
24576	19.135640621185303
49152	74.54660177230835

- Logo, o grau d do polinômio $T(n) = c \cdot n^d$ fica assim:

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)} = 1.961880388 \leq 1.97$$

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

- Após executar o **bubblesort** por 60 segundos, as duas últimas instâncias geradas foram:

Size (n)	Elapsed Time ($T(n)$)
24576	19.135640621185303
49152	74.54660177230835

- Logo, o grau d do polinômio $T(n) = c \cdot n^d$ fica assim:

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{\log(n_2/n_1)} = 1.961880388 \leq 1.97$$

- De posse do valor d e da penúltima instância, podemos calcular o valor de c :

$$T(n) = c \cdot n^d$$

$$19.135640621185303 = c \cdot 24576^{1.97}$$

$$\text{Logo, } c = 0.000000043 = 4.3 \cdot 10^{-8}$$

Exemplo: calcular a constante multiplicativa (continuação)

- Vamos estimar o tempo da última instância:

$$\begin{aligned}T(n) &= c \cdot n^d \\&= 4.3 \cdot 10^{-8} \cdot 49152^{1.97} \\&= 74.9673\end{aligned}$$

Note que esse valor é aproximadamente o valor dado na tabela do slide anterior.

Exemplo: calcular a constante multiplicativa (continuação)

- Vamos estimar o tempo da última instância:

$$\begin{aligned}T(n) &= c \cdot n^d \\&= 4.3 \cdot 10^{-8} \cdot 49152^{1.97} \\&= 74.9673\end{aligned}$$

Note que esse valor é aproximadamente o valor dado na tabela do slide anterior.

- **Observação:** No exemplo, escolhemos a penúltima instância a fim de determinar o valor de d , mas poderíamos ter escolhido a última instância também.

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

(continuação)

- Vamos estimar o tempo de execução $T(n)$ da próxima instância do bubblesort.

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

(continuação)

- Vamos estimar o tempo de execução $T(n)$ da próxima instância do bubblesort.
- O último tamanho de entrada foi $x_n = 49152$

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

(continuação)

- Vamos estimar o tempo de execução $T(n)$ da próxima instância do bubblesort.
- O último tamanho de entrada foi $x_n = 49152$
- O próximo será o dobro do anterior, ou seja, $x_{n+1} = 2x_n = 98304$

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

(continuação)

- Vamos estimar o tempo de execução $T(n)$ da próxima instância do bubblesort.
- O último tamanho de entrada foi $x_n = 49152$
- O próximo será o dobro do anterior, ou seja, $x_{n+1} = 2x_n = 98304$
- Assim, temos que:

$$\begin{aligned}T(n) &= c \cdot n^d \\&= 4.3 \cdot 10^{-8} \cdot 98304^{1.97} \\&= 294.32943669\end{aligned}$$

Exemplo: calcular a constante multiplicativa

(continuação)

- Vamos estimar o tempo de execução $T(n)$ da próxima instância do bubblesort.
- O último tamanho de entrada foi $x_n = 49152$
- O próximo será o dobro do anterior, ou seja, $x_{n+1} = 2x_n = 98304$
- Assim, temos que:

$$\begin{aligned}T(n) &= c \cdot n^d \\&= 4.3 \cdot 10^{-8} \cdot 98304^{1.97} \\&= 294.32943669\end{aligned}$$

- Após executar o algoritmo mais uma vez para o tamanho de entrada $N = 98304$, ele deu o tempo $T(n) = 307.1164860725403$

Determinando a diferença percentual entre o valor previsto e o valor medido

- Para verificar a qualidade da previsão, usamos a **diferença relativa**, definida abaixo:

$$\text{diferença relativa} = 100 \cdot \frac{|\text{tempo medido} - \text{tempo previsto}|}{\text{tempo previsto}}$$

Determinando a diferença percentual entre o valor previsto e o valor medido

- Para verificar a qualidade da previsão, usamos a **diferença relativa**, definida abaixo:

$$\text{diferença relativa} = 100 \cdot \frac{|\text{tempo medido} - \text{tempo previsto}|}{\text{tempo previsto}}$$

- No caso do bubblesort essa diferença relativa deu 4.3%

Procedimento Razão Dobrando



Procedimento Razão Dobrando

- É uma forma mais simples de estimar o grau de um polinômio

Procedimento Razão Dobrando

- É uma forma mais simples de estimar o grau de um polinômio
- O procedimento consiste em ir dobrando o tamanho da entrada e ir imprimindo na saída a razão entre o tempo de execução da instância atual e o tempo de execução da instância anterior.

Procedimento Razão Dobrando

- É uma forma mais simples de estimar o grau de um polinômio
- O procedimento consiste em ir dobrando o tamanho da entrada e ir imprimindo na saída a razão entre o tempo de execução da instância atual e o tempo de execução da instância anterior.
- Considere um polinômio na forma básica $T(n) = c \cdot n^d$

Procedimento Razão Dobrando

- É uma forma mais simples de estimar o grau de um polinômio
- O procedimento consiste em ir dobrando o tamanho da entrada e ir imprimindo na saída a razão entre o tempo de execução da instância atual e o tempo de execução da instância anterior.
- Considere um polinômio na forma básica $T(n) = c \cdot n^d$
- O procedimento **razão dobrando** estima o valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(2n)}{T(n)}$

Procedimento Razão Dobrando

- É uma forma mais simples de estimar o grau de um polinômio
- O procedimento consiste em ir dobrando o tamanho da entrada e ir imprimindo na saída a razão entre o tempo de execução da instância atual e o tempo de execução da instância anterior.
- Considere um polinômio na forma básica $T(n) = c \cdot n^d$
- O procedimento **razão dobrando** estima o valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(2n)}{T(n)}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T(2n)}{T(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c \cdot (2n)^d}{c \cdot n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^d = 2^d$$

Modelo de Análise de algoritmos exponenciais



Algoritmos Exponenciais

- Como o algoritmo é exponencial, neste caso, o seu tempo de execução pode ser dado pela fórmula básica:

$$T(n) = c \cdot b^n$$

Algoritmos Exponenciais

- Como o algoritmo é exponencial, neste caso, o seu tempo de execução pode ser dado pela fórmula básica:

$$T(n) = c \cdot b^n$$

- **Objetivo:** queremos descobrir o valor da constante b

Algoritmos Exponenciais

- Tomando o logaritmo da equação anterior, temos:

$$T(n) = c \cdot b^n$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot b^n)$$

$$\log T(n) = \log b^n + \log c$$

$$\log T(n) = n \cdot \log b + \log c$$

Algoritmos Exponenciais

- Tomando o logaritmo da equação anterior, temos:

$$T(n) = c \cdot b^n$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot b^n)$$

$$\log T(n) = \log b^n + \log c$$

$$\log T(n) = n \cdot \log b + \log c$$

- Tomando $Y = \log T(n)$, $X = n$, $d = \log b$ e $m = \log c$, obtemos a equação linear:

$$Y = d \cdot X + m$$

onde m é o coeficiente angular da reta e d é o coeficiente linear.

Algoritmos Exponenciais

- Tomando o logaritmo da equação anterior, temos:

$$T(n) = c \cdot b^n$$

$$\log T(n) = \log(c \cdot b^n)$$

$$\log T(n) = \log b^n + \log c$$

$$\log T(n) = n \cdot \log b + \log c$$

- Tomando $Y = \log T(n)$, $X = n$, $d = \log b$ e $m = \log c$, obtemos a equação linear:

$$Y = d \cdot X + m$$

onde m é o coeficiente angular da reta e d é o coeficiente linear.

- O gráfico dessa função é chamado **gráfico log-linear** da equação $T(n) = c \cdot b^n$

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-linear é dada por

$$Y = d \cdot X + m$$

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-linear é dada por

$$Y = d \cdot X + m$$

- Matematicamente, o coeficiente angular d pode ser calculado pela razão entre a variação de Y e a variação de X (taxa de variação):

$$d = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

onde (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) são dois pontos distintos sobre a reta.

Calculando o coeficiente angular da reta

Como calcular o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear?

- Lembre que a equação da reta do gráfico log-linear é dada por

$$Y = d \cdot X + m$$

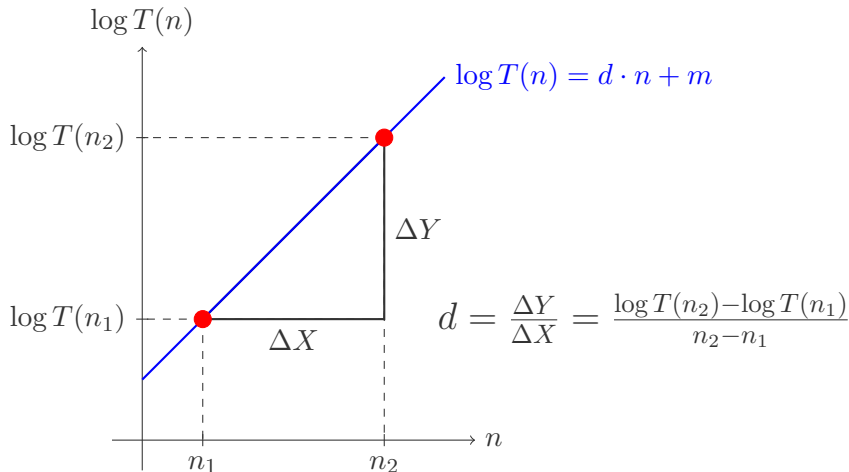
- Matematicamente, o coeficiente angular d pode ser calculado pela razão entre a variação de Y e a variação de X (taxa de variação):

$$d = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

onde (X_1, Y_1) e (X_2, Y_2) são dois pontos distintos sobre a reta.

- Esse valor é a tangente do ângulo que a reta faz com outra reta horizontal.

Calculando o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear



Calculando o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear (cont.)

- Note que:

$$\begin{aligned}d &= \frac{\log T(n_2) - \log T(n_1)}{n_2 - n_1} \\&= \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{n_2 - n_1}\end{aligned}$$

Fórmula do coeficiente angular da reta do gráfico log-linear

Dados dois pontos $(n_1, T(n_1))$ e $(n_2, T(n_2))$, o coeficiente angular da reta do gráfico log-linear é dado por

$$d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{n_2 - n_1}$$

Voltando ao problema original

Como calcular b^a na equação $T(n) = c \cdot b^n$

- **Problema:** determinar o valor de b na equação $T(n) = c \cdot b^n$.

Voltando ao problema original

Como calcular b^a na equação $T(n) = c \cdot b^n$

- **Problema:** determinar o valor de b na equação $T(n) = c \cdot b^n$.
- Sabemos que $d = \log b$

Voltando ao problema original

Como calcular b^a na equação $T(n) = c \cdot b^n$

- **Problema:** determinar o valor de b na equação $T(n) = c \cdot b^n$.
- Sabemos que $d = \log b$
- Já sabemos calcular o valor de d , que é $d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{n_2 - n_1}$

Voltando ao problema original

Como calcular b^a na equação $T(n) = c \cdot b^n$

- **Problema:** determinar o valor de b na equação $T(n) = c \cdot b^n$.
- Sabemos que $d = \log b$
- Já sabemos calcular o valor de d , que é $d = \frac{\log(T(n_2)/T(n_1))}{n_2 - n_1}$
- Logo, a fim de achar o valor da constante b você deve calcular o valor $x^d = b$, onde x é a base do logaritmo que você usou.

Voltando ao problema original

Como calcular o valor da constante multiplicativa c na equação $T(n) = c \cdot b^n$

- Como já temos o valor da constante b , basta pegar o último ponto $(n, T(n))$ calculado pelo seu algoritmo, plugar na fórmula e achar o valor de c .

FIM

